

Практик - Жеданов А.С.: конспект практик по матфизу 1 группы

Автор конспекта: Краснов Б. А.

Осень 2026

Содержание

1	О чем курс и примеры задач	2
1.1	Решение задачек	3
2	Какие-то слова про $L^2(\mathbb{R}), l_2$	4

О чем курс и примеры задач

Вообще матфиз в простом понимании - всё, ну или если культурнее, то этот раздел математики охватывает большинство ее частей. У нас же в основном будут изучаться дифференциальные уравнения в частных производных. Также мы будем большое внимание уделять физическим аспектам, ибо мы математики и физики у нас мало, поэтому вот, будет больше.

Рассмотрим некоторые примеры задач. Первый - всем известное уравнение Лапласа:

$$\Delta F(z) = 0,$$

где уравнение рассматривается в некоторой области из $\mathbb{R}^n$, а Δ - оператор Лапласа.

Можно, вспоминая лекцию по вариационке, дать определение лапласиану, так как это сделал Роман Владимирович, а можно по-человечески:

$$\Delta = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}$$

Это пример уравнения эллиптического типа.

Физический смысл данного уравнения: есть в пространстве электрическое поле $\vec{E}$ и в каждой точке есть потенциал поля - некоторая функция:

$$\nabla \varphi = \vec{E}$$

Как вычислять изменение потенциала мы знаем - интеграл по кривой между точками:

$$\int_{\gamma} \vec{E} ds = \varphi(B) - \varphi(A)$$

Прикол данного поля - изменение не зависит от кривой. Такие поля называются консервативными или потенциальными.

Отсюда можно определить потенциал в точке, положив по определению потенциал в бесконечности 0:

$$\int_A^{\infty} \vec{E} ds = -\varphi(A)$$

Ну и естественная задача такая: пусть в некоторой области пространства известно распределение заряда, а мы хотим найти значение потенциала в пространстве. Тогда

надо решить уравнение Лапласа в данной области.

Теперь рассмотрим уравнение Гельмгольца:

$$\Delta F(z) = \kappa F(z),$$

где κ - некоторый фикс. коэффициент.

Его физический смысл - описание распределения волн в среде, если они гармонически зависят от времени.

Также есть волновое уравнение, относящееся к типу гиперболических:

$$\square F(z, t = 0),$$

где $\square := \Delta - \frac{1}{c^2} \partial_t^2$ - оператор Даламбера (D'Alembert), а c некоторая константа, но может зависеть от точки пространства.

Ну и последний тип уравнений - параболические. Например уравнение теплопроводности:

$$\partial_t F(z, t) = b \Delta F(z, t)$$

Физический смысл понятен - брусочки разной температуры приложили друг к другу и надо посмотреть изменение температуры.

Ну и немножко квант. меха - уравнение Шредингера:

$$i \partial_t \psi = (E - U) \Delta \psi, \quad U = U(z)$$

1.1 Решение задач

1. Решим уравнение Лапласа в $\mathbb{R}^n$, но будем искать решения вида $F(x) = f(|x|) = f(r)$.

$$r = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$$

$$\frac{\partial f(r)}{\partial x_k} = f'(r) \frac{\partial r}{\partial x_k} = f'(r) \frac{x_k}{r}$$

$$\frac{\partial^2 f(r)}{\partial x_k^2} = f''(r) \frac{x_k^2}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} - \frac{f'(r) x_k^2}{r^3}$$

Таким образом получаем:

$$0 = \Delta f(r) = f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r)$$

$$\log f'(r) = \frac{C}{r^{n-1}}$$

$$f(r) = \begin{cases} Cr + c, & n = 1 \\ C \log r + c, & n = 2 \\ Cr^{-n+2} + c, & n > 2 \end{cases}$$

2. Решим волновое уравнение, но будем искать решения в виде $F(x, t) = f(q)$, где $q = \sqrt{r^2 - t^2 c^2}$. Ну собственно все производные считаются как и выше, поэтому пропущу самое сложное - дифференцирование.

$$0 = \square f(q) = f''(q) + \frac{n}{q} f'(q)$$

$$f(q) = \begin{cases} C \log q + c, & n = 1 \\ Cq^{-n+1} + c, & n > 1 \end{cases}$$

3. Еще одна задача через лапласиан, но теперь решения зависят от суммы координат. И тут я либо чего-то не понимаю, либо решения это линейные функции от суммы координат:

$$\Delta F(x) = 0, \quad F(x) = f\left(\sum_{k=1}^n x_k\right) = f(s)$$

$$f(s) = Cs + c$$

Какие-то слова про $L^2(\mathbb{R}), l_2$

Что мы знаем: это гильбертовы пространства и скалярные произведения я думаю понятно какие. Также они изоморфны. Пусть есть некоторый базис L^2 , скажем $\{\varphi_k(x)\}$: $\|\varphi_k\| = 1, (\varphi_k, \varphi_m) = \delta_{k,m}$. Тогда произвольную функцию $f \in L^2$ можно представить как:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \alpha_k \varphi_k(x)$$

Тогда f соответствует последовательность $(\alpha_k) \in l_2$.

Пусть $\{e_1, e_2, \dots\}$ базис в l_2 . Рассмотрим следующий оператор:

$$a : ae_n := \sqrt{n}e_{n-1}$$

Нетрудно проверить (да, это было дз, но уж такое техать я не буду), что сопряженный к нему:

$$a^* : a^*e_n = \sqrt{n+1}e_{n+1}$$

Далее рассмотрим оператор $H = a^*a$. Нетрудно видеть, что он самосопряженный и его собственные вектора есть базис:

$$He_n = ne_n$$